

Armazenamento Secundário (part 1)

Prof. Dr. Lucas C. Ribas

Disciplina: Estrutura de Dados II

Departamento de Ciências de Computação e Estatística



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"



IBILCE / UNESP - CÂMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



- ◎ Armazenamento secundário
 - HDs
 - Organização de informações em disco
 - Sistemas de Arquivos



- ◎ Primeiro tipo de armazenamento secundário?
 - Papel!
 - Cartões perfurados
- ◎ HDs, CD-ROM, floppy disks, memórias flash, fita, etc.
- ◎ **HD se distingue** dos demais meios
 - Capacidade
 - Velocidade



- **HDs evoluíram** quase tão radicalmente quanto os processadores
 - Primeiro HD tinha menos de **5Mb**, por **U\$35.000**
 - HDs melhores tinham cerca de **10Mb**, mais de **U\$100 por Mb**
 - Atualmente menos de **1 centavo por Mb**
 - **IBM** teve um papel importante!

- No início, mais em sistemas corporativos
 - 1.70m de altura e de comprimento, quase 1 tonelada
 - Chamado “unidade de disco”
 - 5 MB



IBM 350 (1956)



● Papel fundamental em vários aspectos do computador

- Desempenho

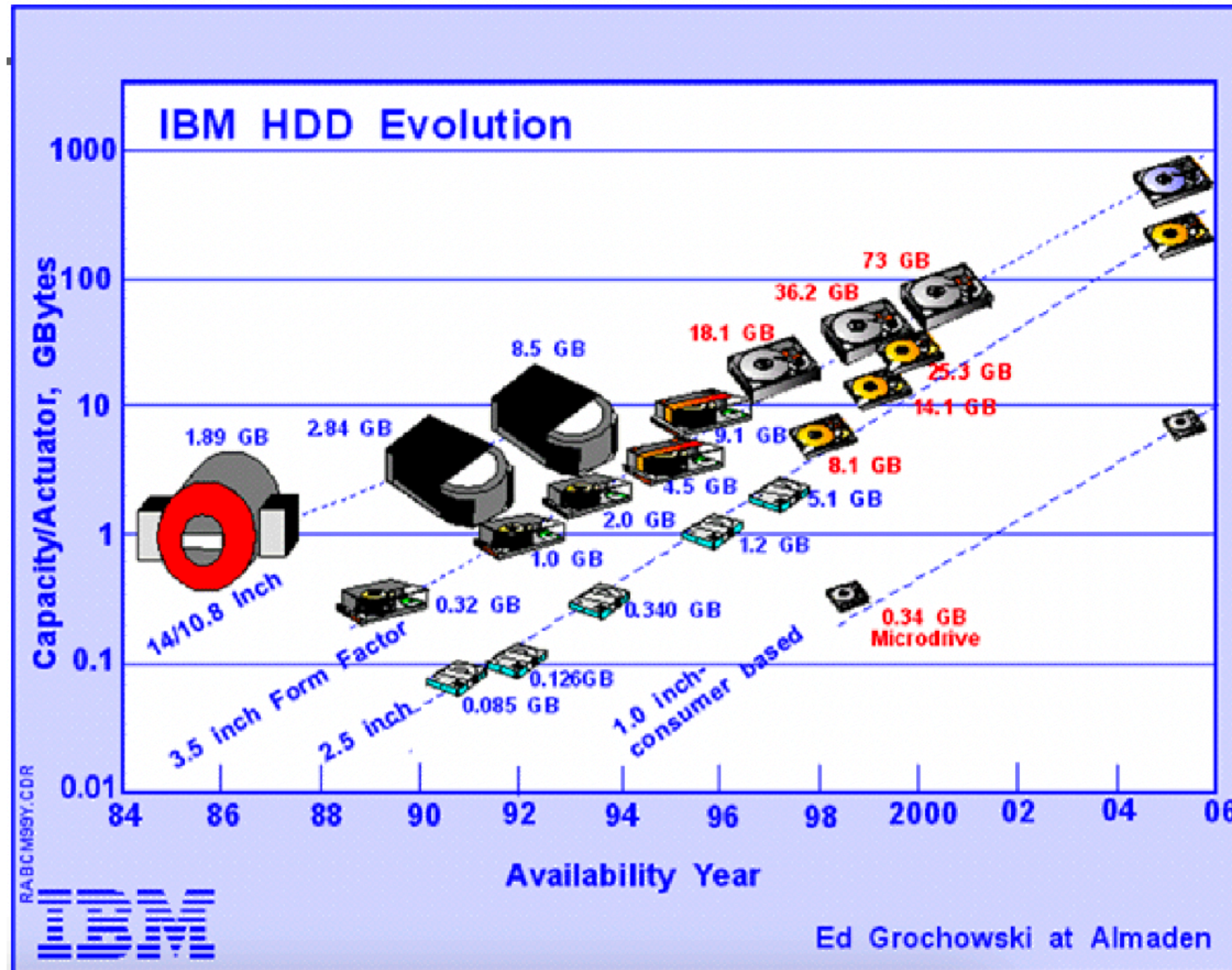
- Velocidade de acesso ao HD, boot, carregamento de programas, multitarefa

- Capacidade

- Mais dados, programas maiores e mais complexos

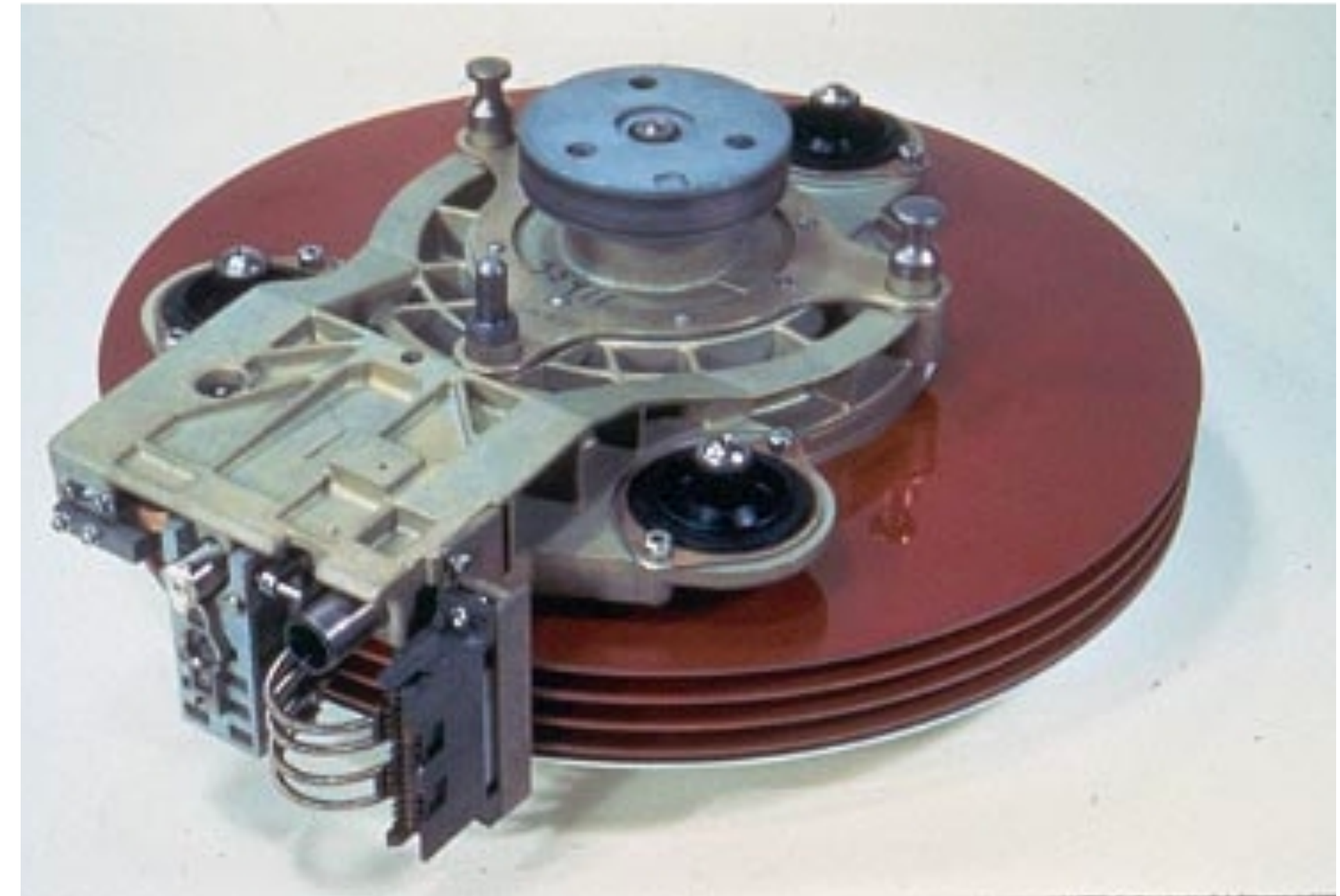
- Confiabilidade

- “A importância de um dispositivo se mede pelo impacto de sua perda”



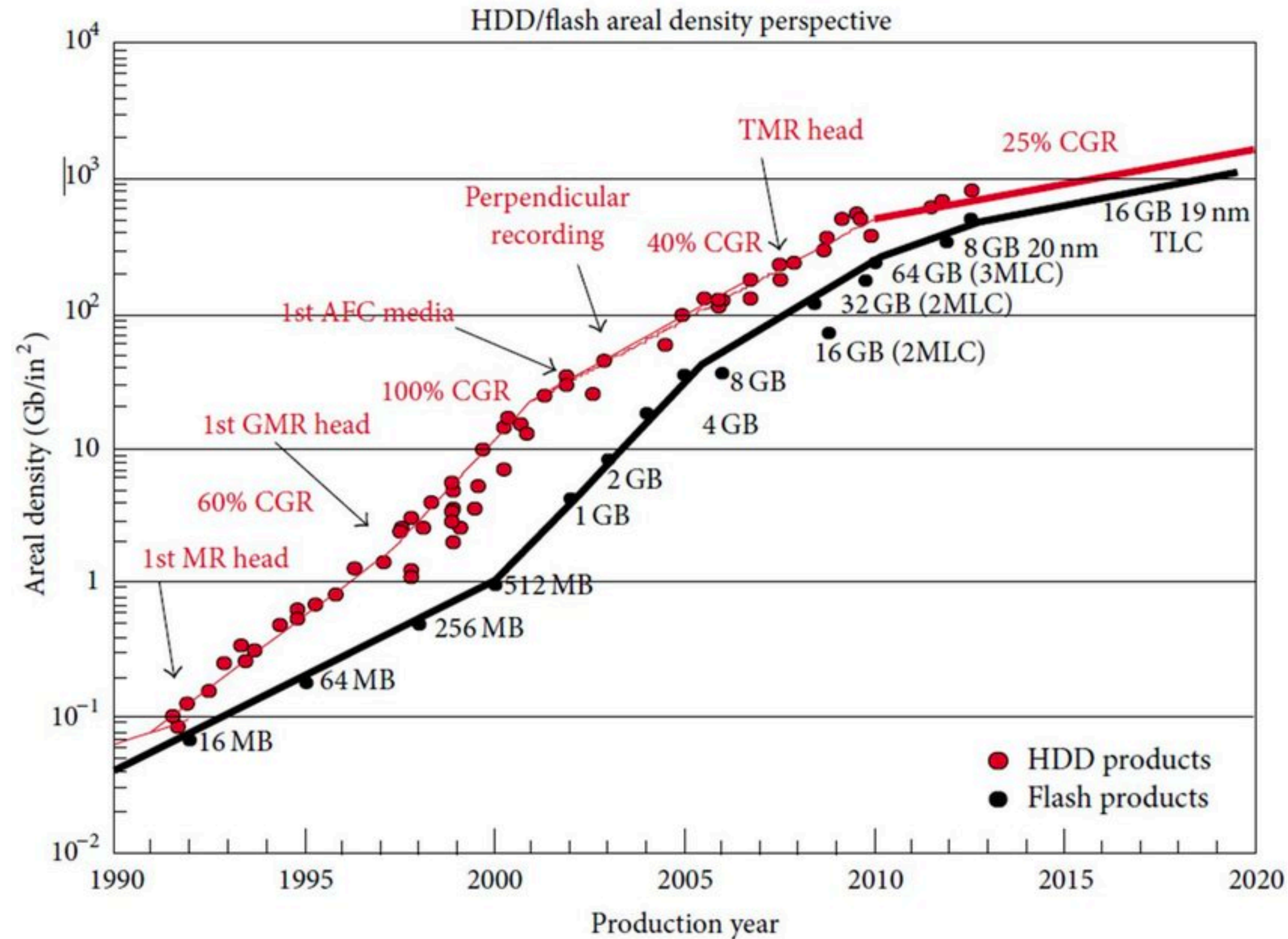
● HD

- Em 1973, IBM lançou o que é considerado o pai dos HDs modernos
 - Winchester





- ◎ No início, as **cabeças de leitura dos discos encostavam** neles
 - Necessário para que os dispositivos eletrônicos antigos pudessem ler os campos magnéticos
- ◎ Grande avanço: **cabeças de leitura “flutuam”**
 - Quanto mais próximas as cabeças do disco, melhor
- ◎ Densidade de área, capacidade e desempenho melhoram a cada ano
- ◎ Aumentar densidade:
 - Mais dados no mesmo espaço
 - Mais trilhas, que pode passar a ter mais setores
 - **Problemas:** menor espaço para bit, enfraquece seu sinal magnético
 - Mídia de melhor qualidade (para dados estáveis) e cabeça de leituras mais sensíveis

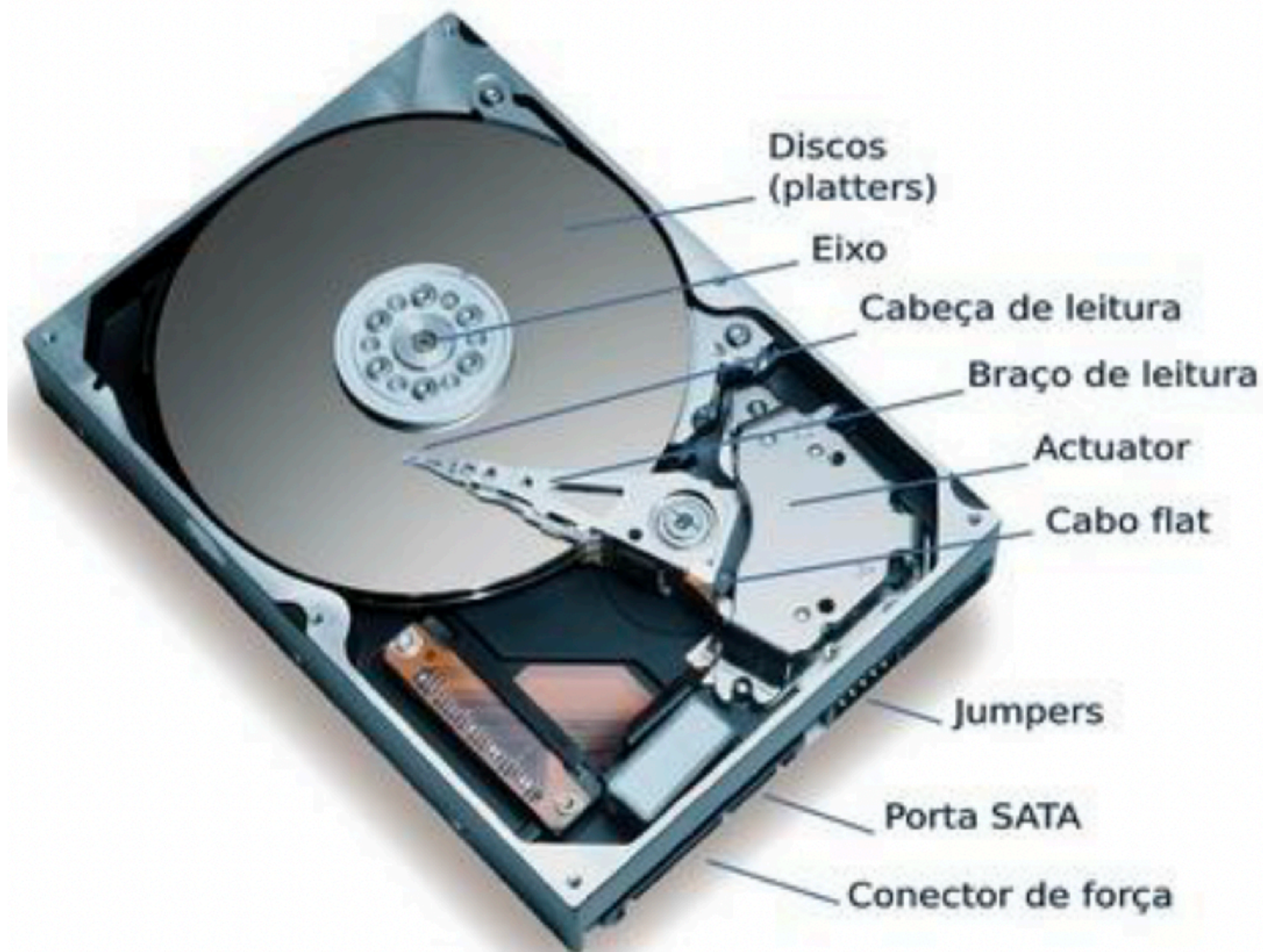


Hai Li. Storage Physics and Noise Mechanism in Heat-Assisted Magnetic Recording, 2016

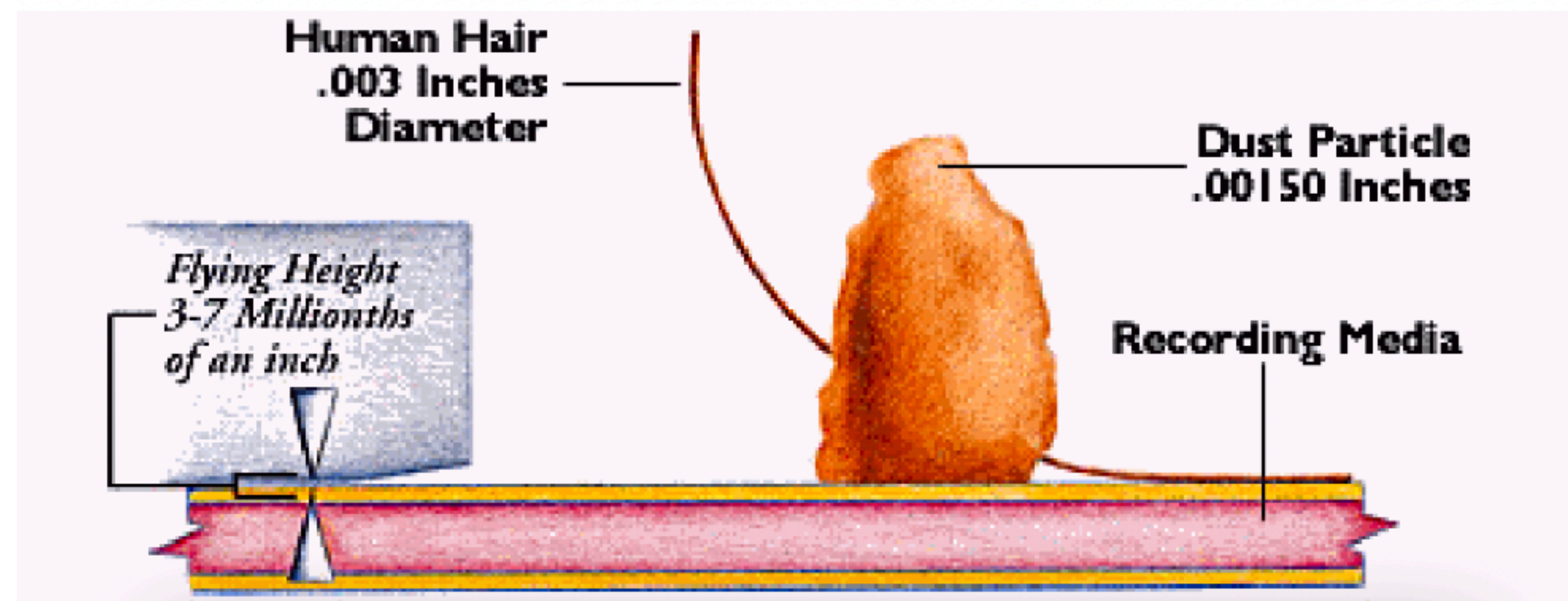
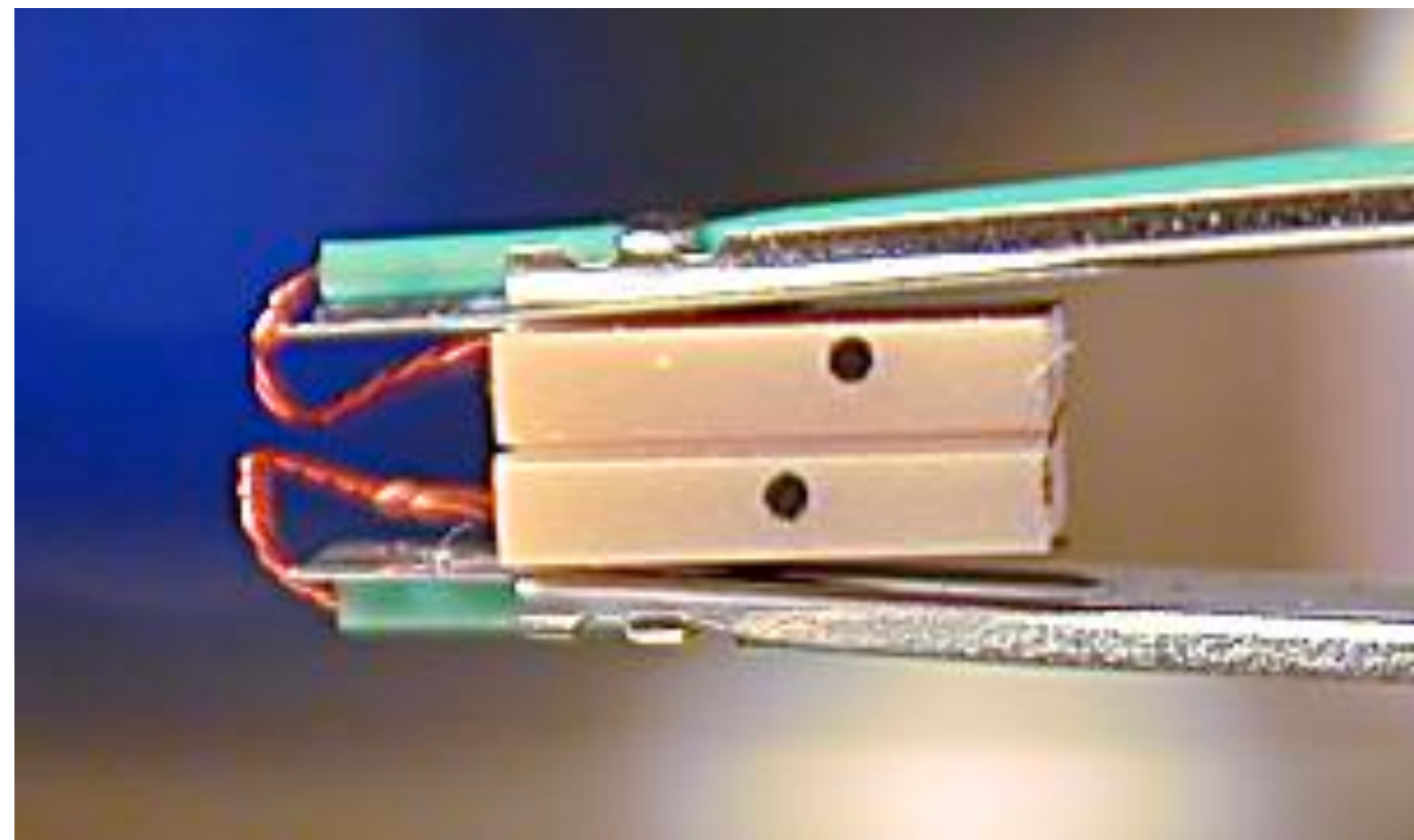


● Componentes importantes

- Discos (podem haver vários)
 - **Substrato sólido** (alumínio, vidro/cerâmica)
 - **Superfície magnética**: “ferrugem” no passado, filme magnético no presente, moléculas orgânicas no futuro
- Cabeças de leitura: lêem e escrevem nos discos enquanto eles giram (~10.000 RPM atualmente)
 - **Convertem entre sinais elétricos e pulsos magnéticos**
- A informação lida é armazenada em um buffer, de onde é transferida para a memória



- Distância em relação ao disco
 - Flutuam em função do colchão de ar gerado quando o disco gira
 - Não há vácuo dentro do disco!
 - é montado em uma sala limpa contendo ar especialmente filtrado



3-7 milionésimos de
polegada

<http://209.68.14.80/ref/hdd/op/heads/opHeight-c.html>

- HDs funcionam em altitudes altíssimas (mais de 3.000m)?

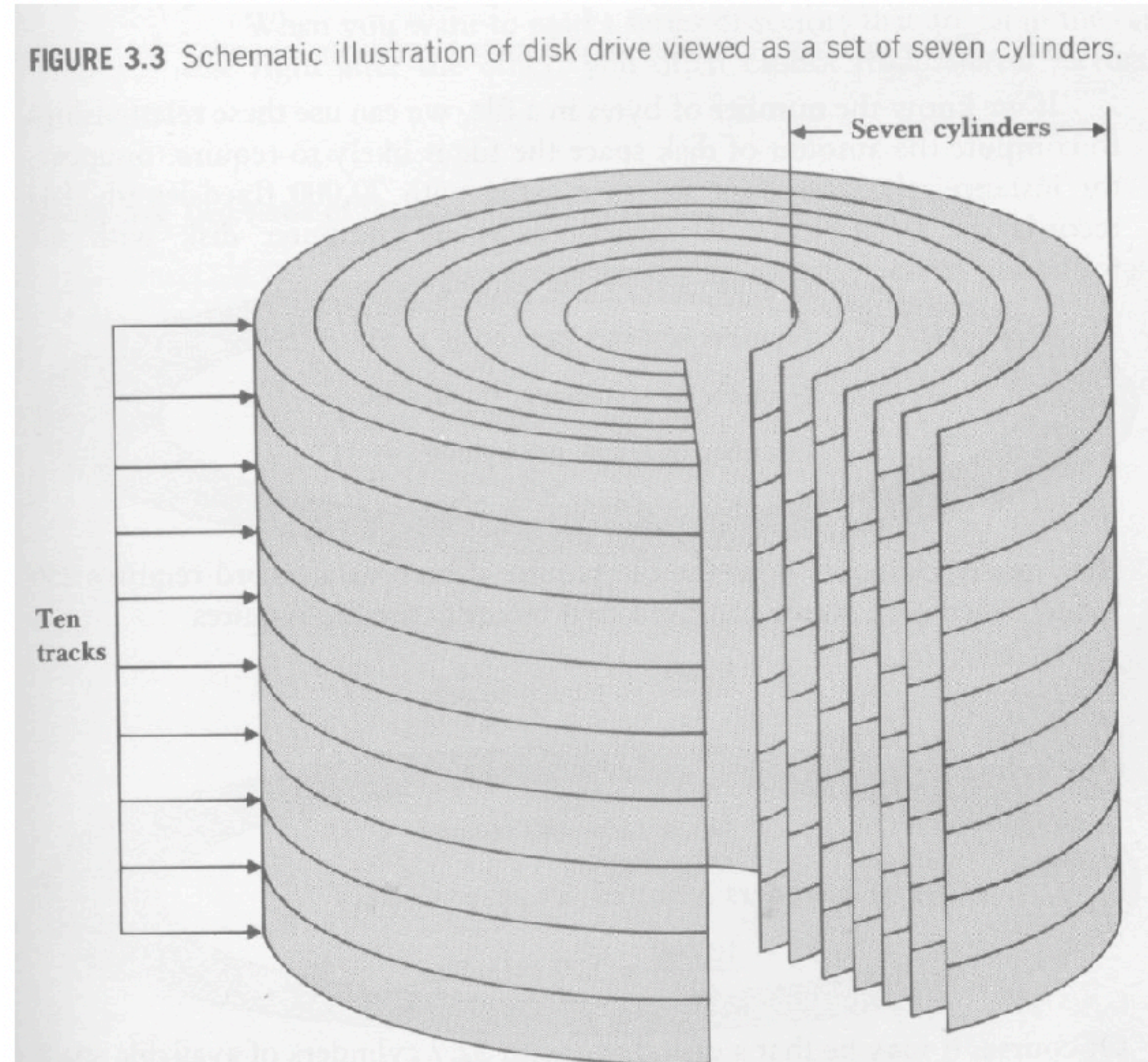
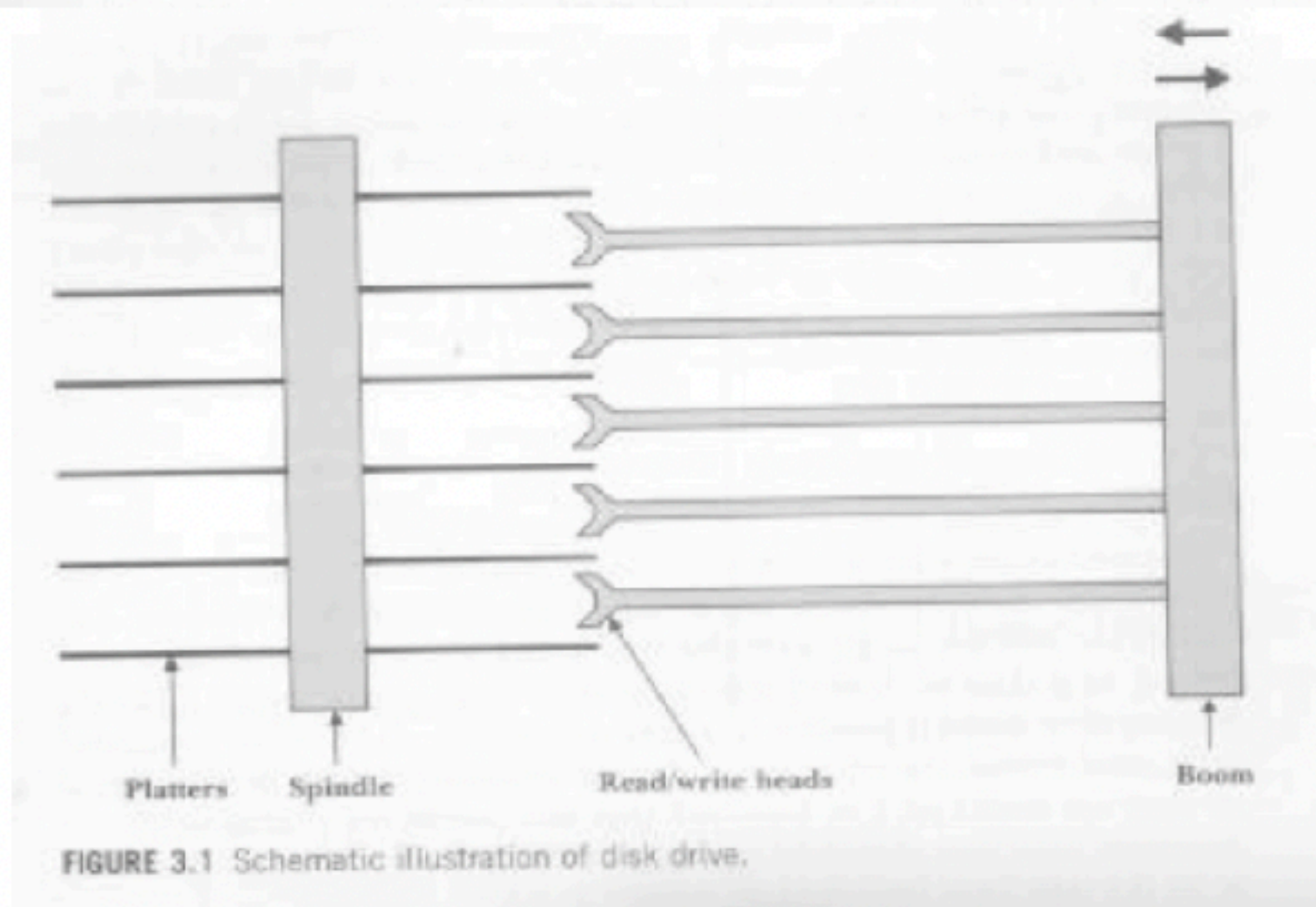
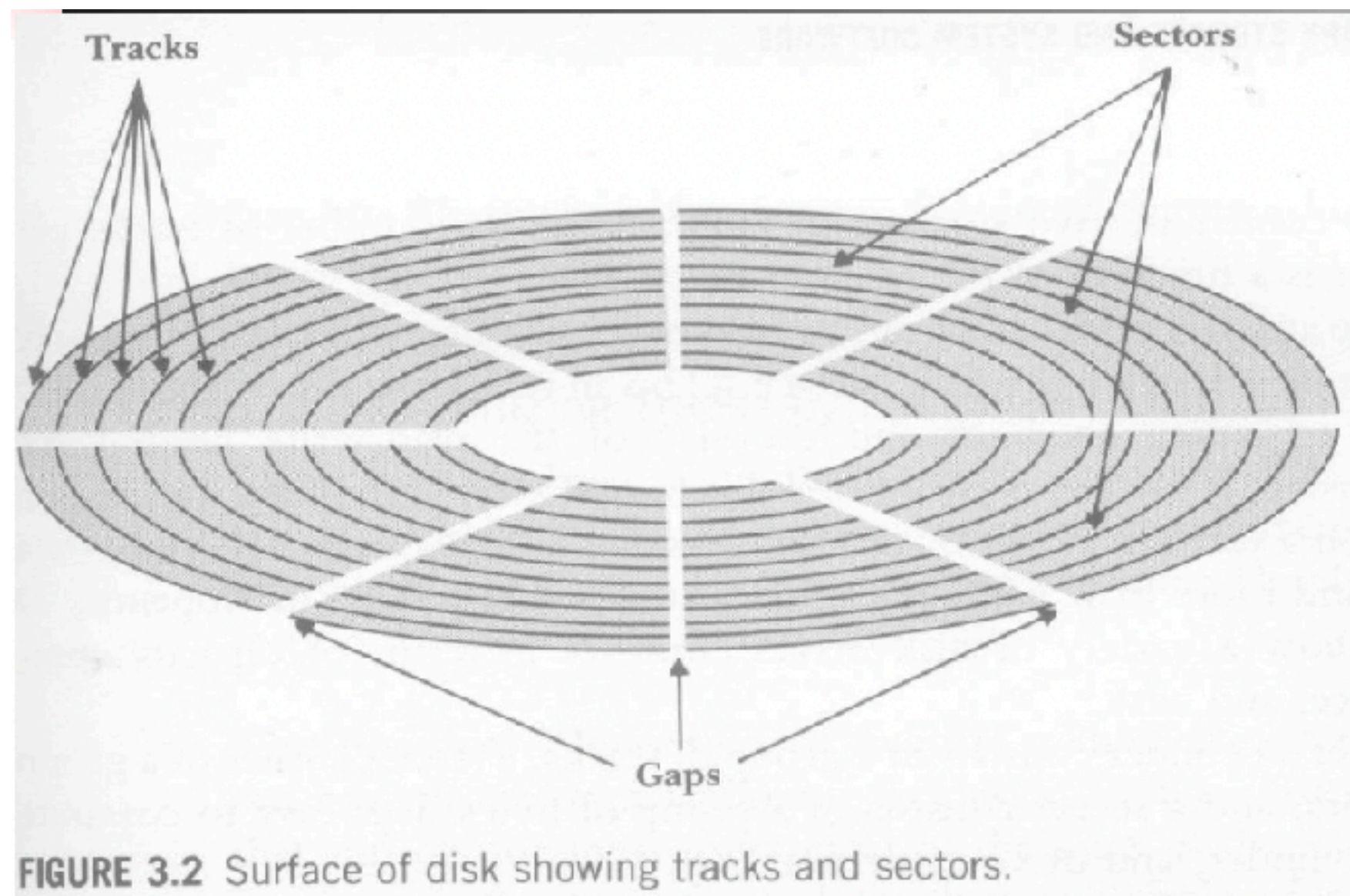


São normalmente projetados para funcionar a altitudes de até 3.000 metros acima do nível do mar. Em altitudes muito elevadas, a pressão do ar é menor, comprometendo a criação do colchão de ar.

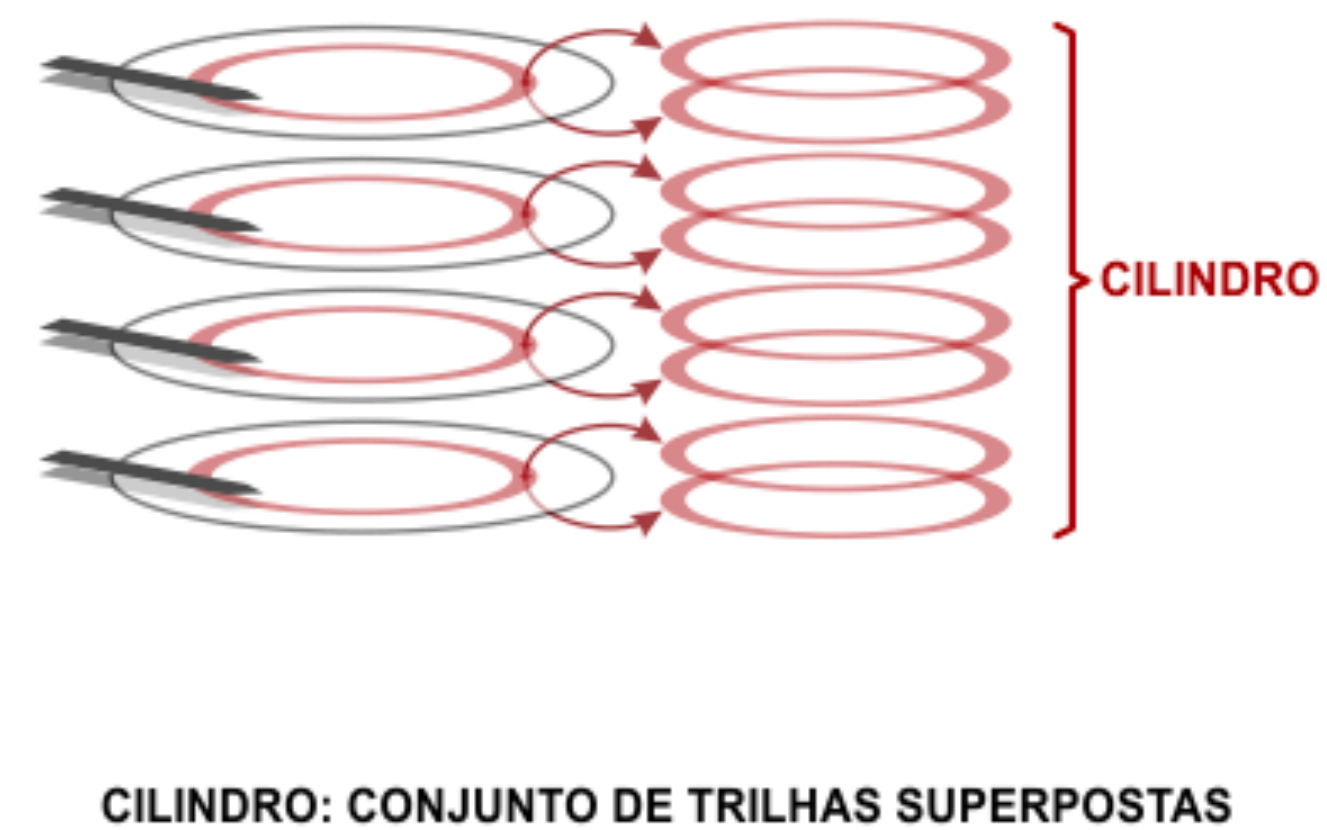
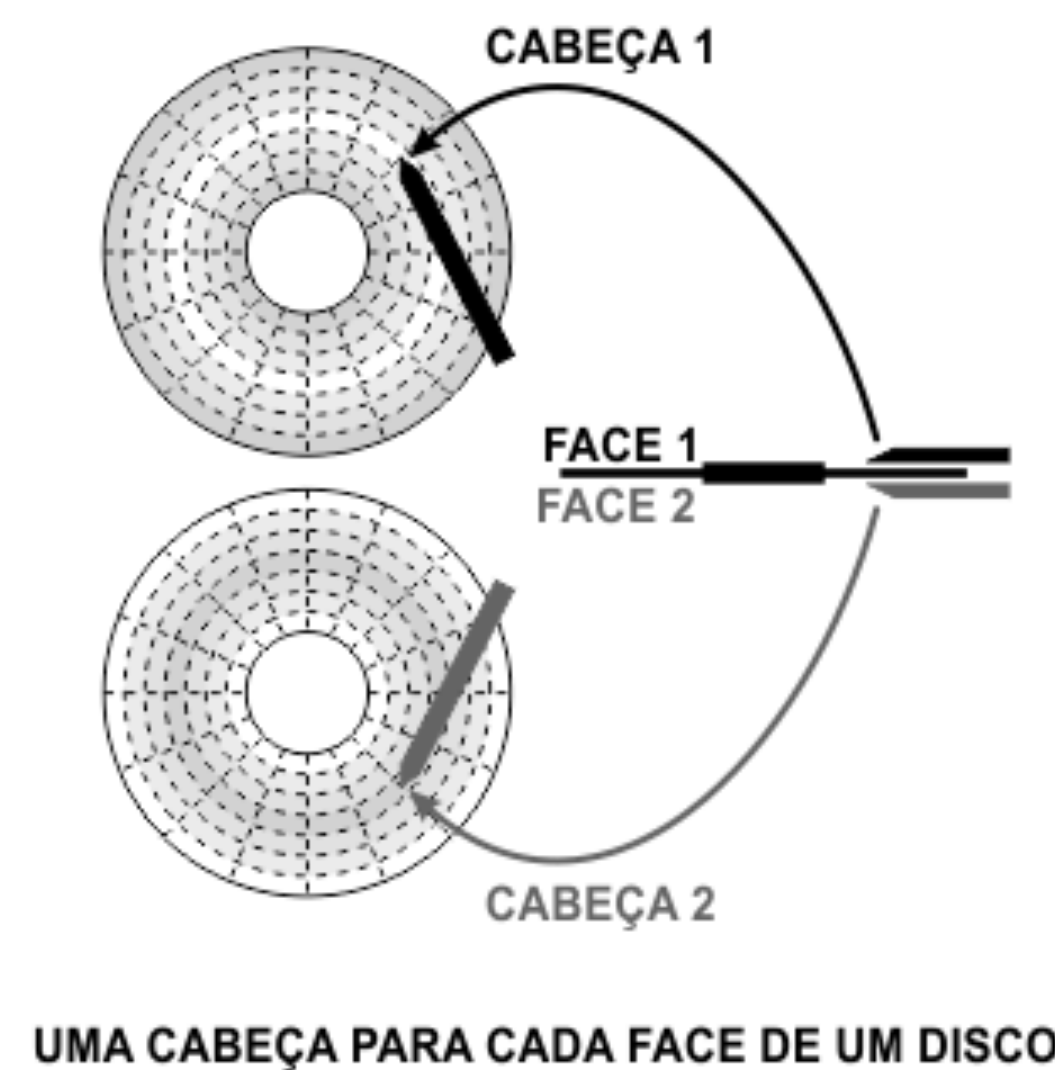
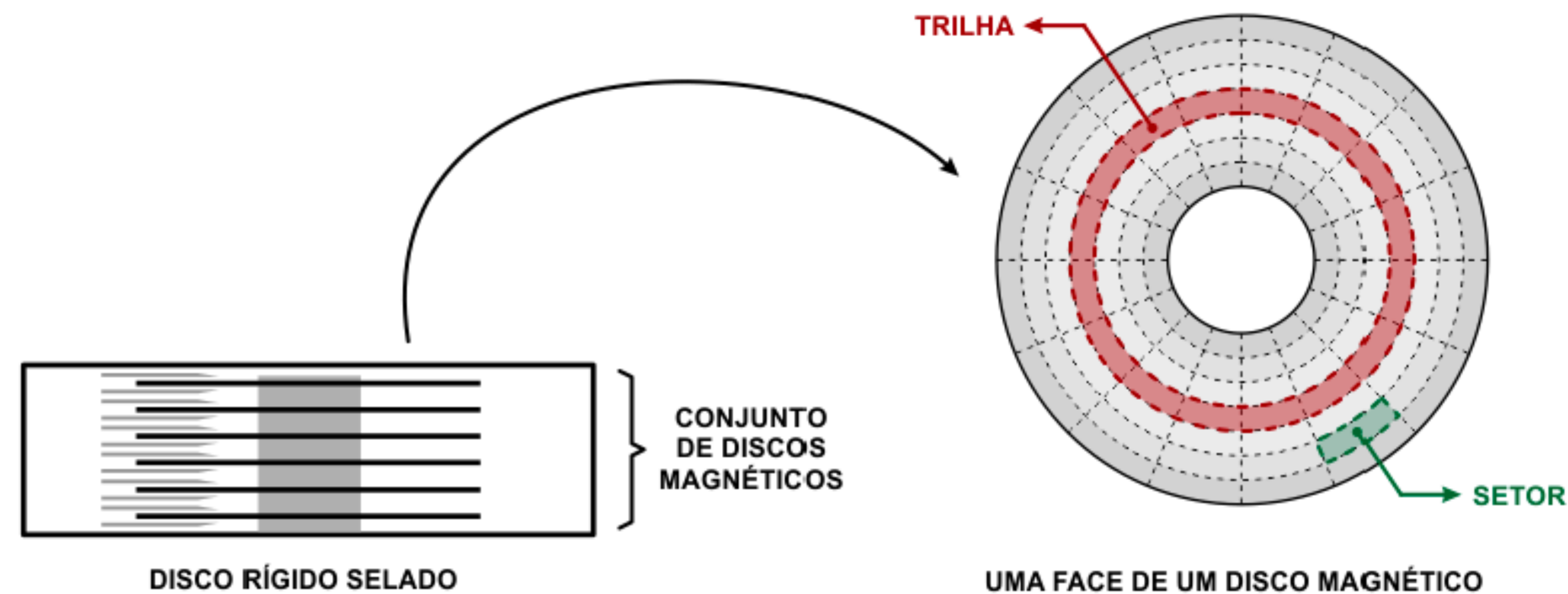
Para casos extremos (uso militar, por exemplo), existem HDs pressurizados



- **Disco:** conjunto de ‘pratos’ empilhados
 - Dados são gravados nas superfícies desses pratos
- **Superfícies:** são organizadas em trilhas
- **Trilhas:** são organizadas em setores
- **Cilindro:** conjunto de trilhas na mesma posição



Organização da informação no disco





- Um **setor** é a menor porção endereçável do disco
- Exemplo:
 - Read(fd,&c,1): lê 1 byte na posição corrente
 - S.O. determina qual a **superfície**, **trilha** e **setor** em que se encontra esse byte
 - O conteúdo do setor é carregado para uma memória especial (buffer de E/S) e o byte desejado é lido do buffer para a RAM. Se o setor necessário já está no buffer, o acesso ao disco torna-se desnecessário



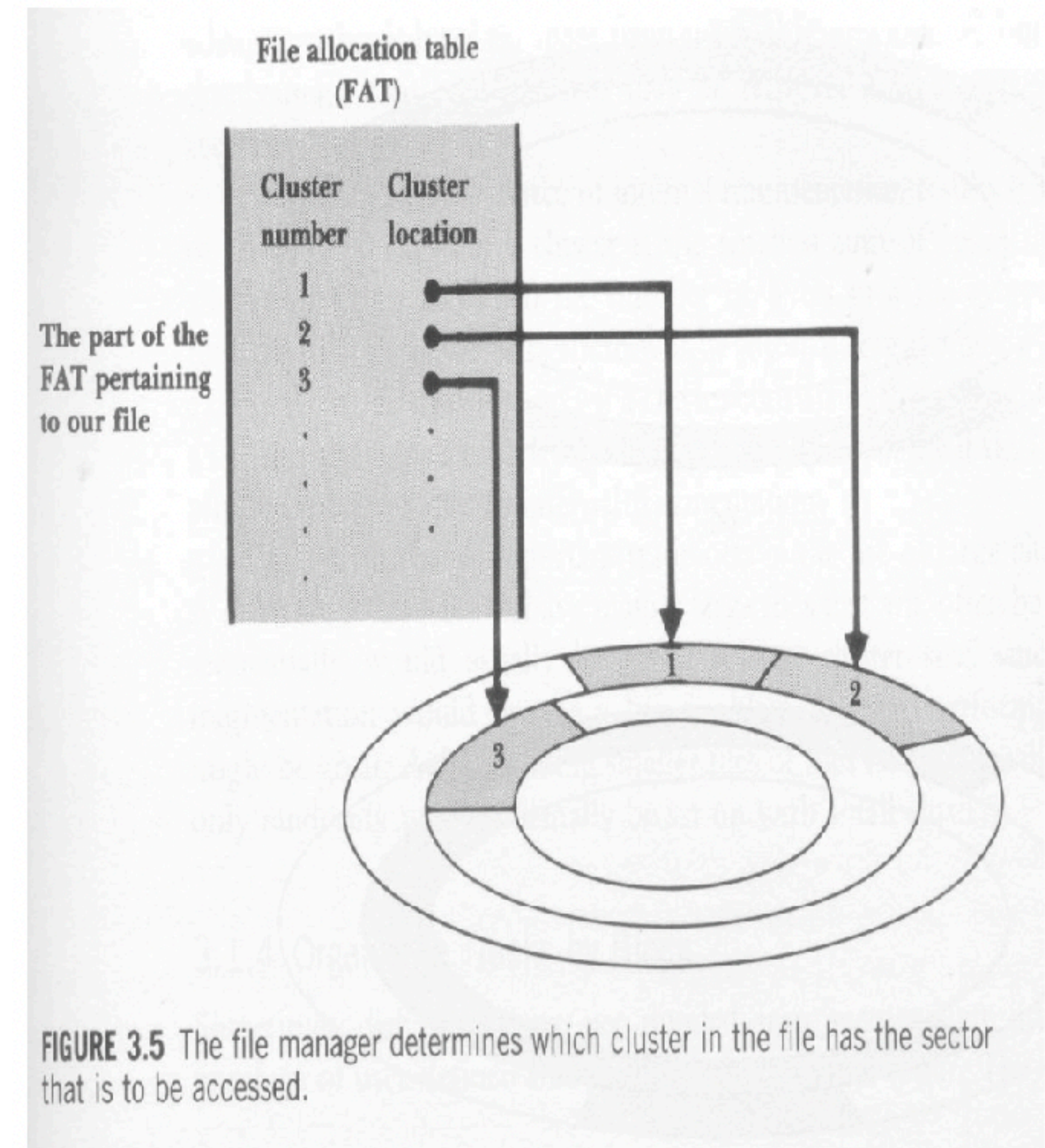
- Movimento de posicionar a cabeça de L/E sobre a trilha/setor desejado
- O conteúdo de todo um cilindro pode ser lido com 1 único *seeking*
- É o movimento **mais lento** da operação leitura/escrita
- **Deve ser reduzido!**



- **Conjunto de setores** logicamente contíguos no disco
- Um arquivo é visto pelo S.O. como um grupo de *clusters* distribuído no disco
 - Arquivos são alocados em um ou mais *clusters*

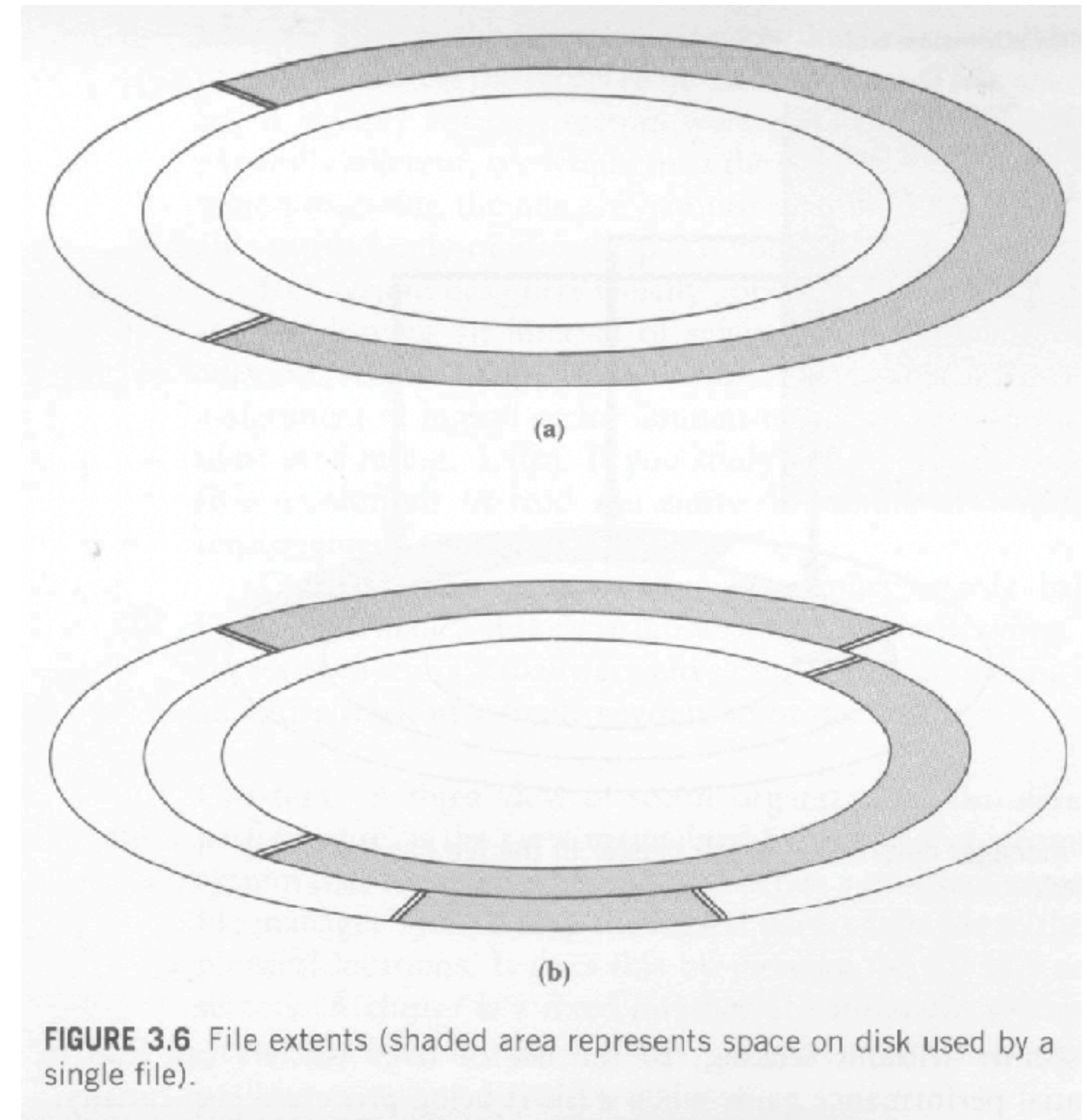


- Cada entrada na tabela dá a localização física do *cluster* associado a um certo arquivo lógico
- 1 seeking para localizar 1 cluster
 - Todos os setores do *cluster* são lidos sem necessidade de seeking adicional





- Sequência de clusters consecutivos no disco, alocados para o mesmo arquivo
- 1 seeking para recuperar 1 extent
- A situação ideal é um arquivo ocupar 1 extent
 - Frequentemente isso não é possível e o arquivo é espalhado em vários extents pelo disco





◎ Capacidade do setor

- n° bytes (Ex. 512 bytes)

◎ Capacidade da trilha

- n° de setores/trilha * capacidade do setor

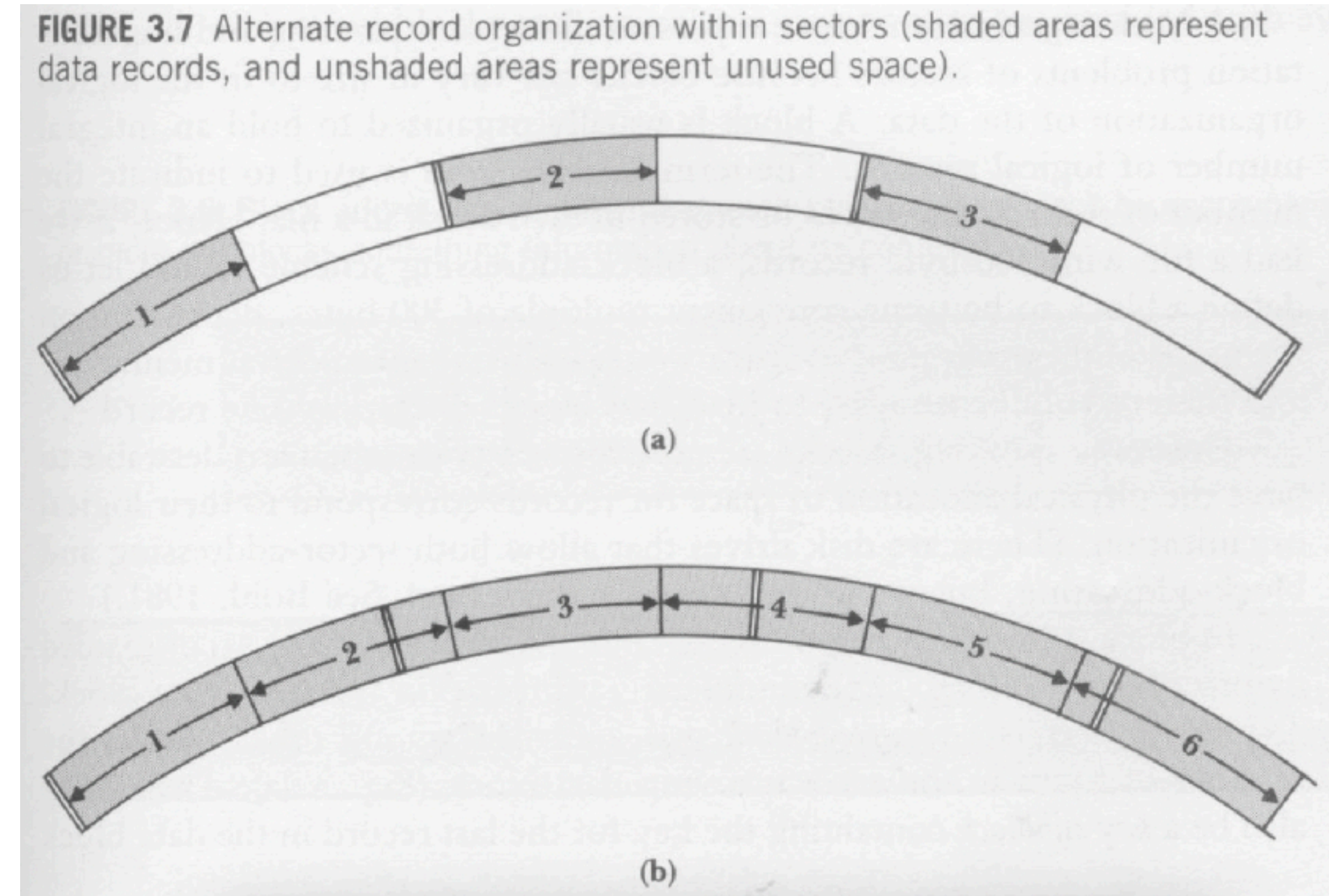
◎ Capacidade do cilindro

- n° de trilhas/cilindro * capacidade da trilha

◎ Capacidade do disco

- n° de cilindros x capacidade do cilindro

- **Perda de espaço útil** decorrente da organização em setores de tamanho fixo
- Ex: setor de 512 bytes, arquivos c/ registro de 300 bytes. Temos duas alternativas:
 - 1 registro por setor => fragmentação
 - Registros ocupando mais de 1 setor => acesso mais complexo





- ◎ A organização do disco em setores/trilhas/cilindros é **uma formatação física** (já vem da fábrica)
 - Pode ser alterada se o usuário quiser dividir o disco em partições
- ◎ É necessária uma **formatação lógica**, que ‘instala’ o sistema de arquivos no disco
 - Subdivide o disco em regiões endereçáveis
- ◎ **Sistema de arquivos**: estruturas lógicas e sub-rotinas usadas para controlar acesso aos dados em disco



- O sistema de arquivos **FAT** (Windows) não endereça setores, mas grupos de setores (*clusters*)
 - 1 *cluster* = 1 unidade de alocação
 - 1 *cluster* = n setores
- Um arquivo ocupa, no mínimo, 1 cluster
 - Unidade mínima de alocação
- Se um programa precisa acessar um dado, cabe ao sistema de arquivos do SO determinar em qual *cluster* ele está (FAT)



- Fragmentação também ocorre organizando os arquivos em *clusters*!
 - Ex: 1 cluster = 3 setores de 512 bytes, arquivo com 1 byte (quanto espaço se perdeu?)
- **Alternativa:** alguns S.O. organizam as trilhas em **blocos** de tamanho definido pelo usuário



- Espaço ocupado com informações para gerenciamento (não c/ dados), introduzidas pelo processo de formatação do disco
- O *overhead* existe tanto **em discos organizados por setor** quanto em **discos organizados por blocos**



- **Definido automaticamente pelo SO** quando o disco é formatado
- FAT (Windows): sempre uma potência de 2
 - 2, 4, 8, 16 ou 32KB
- Determinado pelo máximo que a FAT consegue manipular, e pelo tamanho do disco
 - FAT16: pode endereçar 2^{16} *clusters* = 65.536
- Quanto maior o *cluster*, maior a fragmentação!



- FAT32 (Windows 95 e posteriores)
 - *clusters* de tamanho menor, endereça mais *clusters*, menos fragmentação
- NTFS (New Technology File System)
 - Sistemas OS/2 (IBM) e Windows NT
 - Mais eficiente: a menor unidade de alocação é o próprio setor de 512 bytes



- É uma combinação de 3 fatores:
 - **Tempo de busca (seek):** tempo para posicionar o braço de acesso no cilindro correto
 - **Delay de rotação:** tempo para o disco rodar de forma que a cabeça de L/E esteja posicionada sobre o setor desejado
 - **Tempo de transferência:** tempo p/ transferir os bytes
 - **Tempo transferência = $(n^\circ \text{ de bytes transferidos} / n^\circ \text{ de bytes por trilha}) \times \text{tempo de rotação}$**



- Os **tempos de acesso reais** são afetados não só pelas características físicas do disco
 - Também pela distribuição do arquivo no disco
 - e **modo de acesso** (aleatório x sequencial)



- Você sabe o seguinte sobre seu HD
 - Número de bytes por setor: 512
 - Número de setores por trilha: 40
 - Número de trilhas por cilindro: 11
 - Número de cilindros: 1.331
- Há um conjunto de dados composto por 20.000 registros, sendo que cada registro tem 256 bytes
- Quantos cilindros são necessários para se armazenar esses 20.000 registros?



- ◎ Você sabe o seguinte sobre seu HD
 - Número de bytes por setor: 512
 - Número de setores por trilha: 40
 - Número de trilhas por cilindro: 11
 - Número de cilindros: 1.331
 - Tamanho de cada um dos 20.000 registros: 256 bytes
- ◎ Cada setor, de 512 bytes, armazena dois registros (de 256 bytes cada)
 - Portanto, são necessários 10.000 setores
- ◎ Um cilindro tem 11 trilhas, sendo que cada uma tem 40 setores
 - Número de setores por cilindro: $11 * 40 = 440$ setores por cilindro
- ◎ Número de cilindros necessários: $10.000/440 = 22,7$ cilindros



- **Questão 1** Explique a diferença entre arquivo lógico e arquivo físico.
- **Questão 2** Descreva o que acontece quando um arquivo já existente é aberto por um aplicativo (p.ex., um programa) para escrita. E se o mesmo ocorrer com um arquivo não existente?
- **Questão 3** No que consiste a operação de posicionamento (*seeking*) em um arquivo? Qual a sua utilidade?
- **Questão 4** Explique o que é um cilindro, e a razão para a organização de arquivos em cilindros.
- **Questão 5** Por que os discos são considerados o gargalo de um sistema computacional? Explique como este problema pode ser minimizado.
- **Questão 6** O que são “buffers” de E/S (ou I/O)?
- **Questão 7** Descreva as operações fundamentais que podem ser realizadas em um arquivo. Descreva as funções que executam estas operações na linguagem de programação que você usa, e como elas são utilizadas. Por que existem vários modos de abrir um arquivo?



- ◎ Leitura recomendada: FOLK, M.J. File Structures, Addison-Wesley, 1992. Capítulos 3.
- ◎ **Atividade:** elabore 4 questões com as respectivas respostas sobre o tema visto na aula e referente aos capítulos do livro.
 - Essas questões devem ser entregues até dias 22/09 pelo google classroom
 - Pelo menos uma questão deve envolver SSD.
 - Obs:
 - Plágio é zero seja da internet ou colega
 - Questões tem que ser elaboradas. Não serão consideradas questões básicas. Ex. O que é...?
 - Pode ser de múltipla escolha, dissertativas etc



- FOLK, M.J. File Structures, Addison-Wesley, 1992.
- File Structures: Theory and Practice”, P. E. Livadas, Prentice-Hall, 1990;
- Contém material extraído e adaptado das notas de aula dos professores Moacir Ponti, Thiago Pardo, Leandro Cintra e Maria Cristina de Oliveira.